Pautas para la implementación de los Autómatas de Pila del Ejercicio de Aplicación del TP3.



Enunciado del segundo problema

3.2 Implementar un algoritmo que use un modelo similar al APD, para evaluar una expresión posfija, dados los valores numéricos de sus identificadores de variable o constante. La idea de este “evaluador” es que cuando lea operandos los introduzca en la pila, cuando lea un operador saque los operandos necesarios de la pila, haga la operación y coloque el resultado en la pila. Y así sucesivamente hasta que al terminar de leer la expresión posfija, tenga el resultado como único valor en la pila.



Partimos de la Tabla LR que obtenemos con JFLAP:

	*	+	a	$	S
0			s2		1
1			s2	acc	3
2	r3	r3	r3	r3	
3	s4	s5	s2		3
4	r2	r2	r2	r2	
5	r1	r1	r1	r1	

La representamos con un Array de Bidimensional, el primer índice representa el símbolo especial o estado del AF que se usó para construir la Tabla y el segundo índice representa los símbolos terminales, no-terminales y el símbolo $ que representa el final de cadena.

Utilizaremos dos estructuras Pilas:

1) **Una para el AP que realizará el análisis sintáctico de la expresión posfija.**
2) **Otra para realizar los cálculos, tal como se indica en el enunciado.**

Utilizaremos dos Arreglos Unidimensionales:

Partiendo de la expresión posfija con números enteros separados por espacios en blanco, construiremos dos vectores:

1) **Uno de tipo carácter, para guardar la expresión posfija simbólica, reemplazando los números por "a" y eliminando los espacios en blanco. Este vector servirá como entrada del AP que realizará el análisis sintáctico mediante la Tabla LR.**
2) **Otro de tipo entero, para almacenar los números en el orden que aparecen en la expresión posfija dada. Este vector servirá para ir reemplazando las letras "a" por el valor correspondiente valor según la expresión posfija de partida y facilitar el cálculo.**

Usamos el siguiente algoritmo

```
CargarTabla()
Simb_especial = 0
insertar(Simb_especial)
leer(simbolo)
valor_tabla = tabla[Símb_especial, símbolo]
mientras (valor_tabla != aceptar)
   caso (valor_tabla sea)
        desplazamiento:
                insertar(simbolo)
                Simb_especial = valor_tabla.estado
                insertar(Simb_especial)
                leer(símbolo)
        reducción:
                extraer(lado_derecho_de_valor_tabla.ReglaRescritura)
                Simb_especial = elemento_cima_de_la_pila_sin extraer
                insertar(lado_izquierdo_de_valor.ReglaReescritura)
                Simb_especial = tabla[Simb_especial, lado_izquierdo_de_valor.ReglaReescritura]
                insertar(Simb_especial)
                operar_en_pila_de_calculo(lado_derecho_de_valor_tabla.ReglaRescritura)
        vacío:
                salir a la rutina_de_error()
    fin_caso
    valor_tabla = Tabla(Simb_especial, símbolo)
Fin_mientras
si (símbolo no es $)
        salir a la rutina_de_error()
fin_si
vaciar_pila()
mostrar_resultado()
```